



Taller de Diseño de Circuitos Electrónicos TA138

FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

DISEÑO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

CHECKPOINT 4: DISEÑO Y VALIDACIÓN DE CONVERTOR BUCK EN LAZO ABIERTO

Alumnos:

Lazo, Sebastian Nahuel
Flores, Ahmed Ali
Mántaras, Ramiro

Padrón:

106213
106238
111510

Mail:

slazo@fi.uba.ar
aaflores@fi.uba.ar
rmantaras@fi.uba.ar

Docentes:

Teóricas: Julio Zola

Tutor: Sergio Andres Quinteros

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivo	2
3. Desarrollo	2
4. Conclusiones	2
A. Apéndice I: Simulaciones	3

1. Introducción

En el checkpoint 4 se continúa con el desarrollo de una fuente de alimentación conmutada tipo buck destinada a obtener una tensión de salida regulada de 9.5 V a partir de una fuente de alimentación de continua proveniente de una batería. El sistema debe operar de manera eficiente frente a variaciones de tensión de entrada comprendidas entre 12 V y 30 V, permitiendo su utilización en aplicaciones industriales y automotrices destinadas a la alimentación de microcontroladores, sensores y sistemas de comunicación.

En etapas previas del proyecto se desarrolló y verificó el funcionamiento de la conversión de 9,5 V a 5 V. En esta instancia se avanza sobre el diseño y validación de la etapa buck en lazo abierto, incorporando aspectos vinculados tanto a la simulación funcional como a el diseño circuital del sistema.

Asimismo, se aborda el diseño del circuito generador PWM utilizado para el control de conmutación, el análisis de las características físicas y constructivas del inductor diseñado, y el desarrollo del diseño PCB correspondiente a la fuente buck en lazo abierto.

2. Objetivo

Los objetivos del presente checkpoint son:

- Verificar mediante simulaciones el correcto funcionamiento de la fuente buck en configuración de lazo abierto.
- Diseñar e implementar el circuito PWM encargado de generar la señal de conmutación del convertidor.
- Analizar y definir las características físicas del inductor diseñado para la etapa de potencia.
- Realizar el diseño PCB de la fuente buck en lazo abierto considerando criterios de implementación electrónica y distribución física.
- Integrar los distintos bloques desarrollados con el fin de avanzar hacia una implementación funcional del sistema de alimentación switching.

3. Desarrollo

4. Conclusiones

A. Apéndice I: Simulaciones